

	REGLAMENTO	RG-001-FIMEES-P29-R
	REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	V01
		Fecha: 05/08/2024

ANEXO 03: ESQUEMA DEL PLAN DE TRABAJO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

1. PARTE INFORMATIVA

1.1. DATOS DEL PRACTICANTE

Código de matrícula : 217473
 Nombre del practicante : AARON ROGER VILCA CARI
 Docente Supervisor : SUCASAIRE MONROY WILDO
 Programa de Estudios : INGENIERÍA DE SISTEMAS
 Facultad : FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

1.2. DURACIÓN

Fecha de inicio : 1 de Abril
 Fecha de finalización : 31 de Julio (Proyectado)

1.3. DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

Razón Social : DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL
 Área : PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL
 Jefe del Área Receptora : DRA MILDER ZANABRIA ORTEGA
 Cargo del jefe : DIRECTOR
 Correo electrónico : milyzanabria@gmail.com
 Teléfono/Celular : 951522828
 Dirección :

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas integrales para la Oficina de Proyección Social, mediante la actualización de su plataforma web institucional y la creación de un repositorio digital para la gestión de Responsabilidad Social Universitaria (RSU).

2.2. Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura de información y la interfaz de usuario (UI/UX) mediante prototipos de alta fidelidad en Figma, asegurando una navegación intuitiva que integre las tres suboficinas.

- Desarrollar el frontend institucional utilizando Next.js y Tailwind CSS, garantizando un sitio web de alto rendimiento, optimizado para SEO y adaptable a dispositivos móviles.
- Realizar la transferencia de conocimiento mediante la elaboración de manuales y jornadas de capacitación, asegurando la autonomía administrativa en la gestión de contenidos.
- Levantar y formalizar la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) bajo el estándar IEEE 830, empleando modelado UML para definir los flujos de aprobación de evidencias.
- Implementar el núcleo del sistema de repositorio mediante ciclos de desarrollo incremental (Sprints), integrando una base de datos robusta para el almacenamiento y recuperación eficiente de documentos.
- Diseñar e implementar el "Repositorio RSU UNA Puno" para automatizar la gestión, almacenamiento y evaluación de documentos y evidencias de proyectos sociales.
- Implementar tableros de control (Dashboards) para la visualización de indicadores de impacto social destinados a procesos de acreditación y SUNEDU.

3. COMPONENTES DEL PLAN

3.1. Función principal del puesto

PROYECTO 1: PORTAL WEB INSTITUCIONAL

Desarrollar e implementar el Portal Web Institucional de la Oficina de Proyección Social de la UNA Puno aplicando una metodología ágil Scrum ligero adaptada a un equipo de desarrollo de dos integrantes.

El proyecto comprenderá inicialmente el análisis y levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, permitiendo identificar las necesidades de las suboficinas involucradas y definir los casos de uso del sistema. Posteriormente, se realizará el diseño de prototipos e interfaces UX/UI para validar la estructura, navegación y experiencia de usuario antes del desarrollo definitivo.

El desarrollo del sistema será organizado mediante Sprints de trabajo iterativos, permitiendo realizar entregas incrementales, seguimiento continuo del avance y validación permanente de funcionalidades. Asimismo, se implementará el frontend utilizando tecnologías modernas y se efectuará la migración e integración del portal institucional hacia el servidor de la UNA Puno.

El proyecto también incluirá procesos de virtualización y despliegue en entornos cloud mediante contenedores Docker, con la finalidad de facilitar la portabilidad, administración y mantenimiento del sistema. De igual manera, se realizará la documentación técnica y funcional del proyecto, incluyendo arquitectura del sistema, configuración de despliegue, procedimientos de instalación y mantenimiento.

Finalmente, se elaborarán manuales de usuario y soporte técnico para garantizar el correcto uso, administración y mantenimiento futuro de la plataforma web institucional.

PROYECTO 2: REPOSITORIO RSU UNA PUNO

Desarrollar e implementar el Repositorio Digital RSU UNA Puno aplicando una metodología ágil Scrum ligero adaptada a un equipo de desarrollo de dos integrantes. El proyecto comprenderá inicialmente el análisis y levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, permitiendo identificar las necesidades de gestión documental, almacenamiento y seguimiento de evidencias relacionadas con los proyectos de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), así como la definición de casos de uso y flujos de aprobación entre responsables, docentes y administradores del sistema.

Posteriormente, se realizará el diseño de prototipos e interfaces UX/UI para validar la estructura de navegación, formularios de registro, carga de evidencias y experiencia de usuario antes del desarrollo definitivo. El desarrollo del sistema será organizado mediante Sprints de trabajo iterativos, permitiendo realizar entregas incrementales, seguimiento continuo del avance y validación permanente de funcionalidades.

Asimismo, se implementarán módulos de registro, almacenamiento, gestión documental, seguimiento de estados y flujos de aprobación utilizando tecnologías modernas, integrando bases de datos relacionales y mecanismos de organización de evidencias digitales para optimizar los procesos administrativos y de acreditación institucional. El proyecto también incluirá procesos de virtualización y despliegue en entornos cloud mediante contenedores Docker, con la finalidad de facilitar la portabilidad, administración, seguridad y mantenimiento del sistema.

De igual manera, se realizará la documentación técnica y funcional del proyecto, incluyendo arquitectura del sistema, estructura de base de datos, configuración de despliegue, procedimientos de instalación, mantenimiento y administración del repositorio digital.

Finalmente, se elaborarán manuales de usuario y soporte técnico para garantizar el correcto uso, administración

y mantenimiento futuro del Repositorio Digital RSU UNA Puno, permitiendo mejorar la organización, consulta y evaluación de evidencias institucionales destinadas a procesos de seguimiento, acreditación y cumplimiento de indicadores universitarios.

3.2. Actividades principales que se desprenden de la función del puesto y del perfil del estudia

PROYECTO 1: PORTAL WEB INSTITUCIONAL			
Actividad	Unidad de Medida	Meta	Tiempo
Fase 1: Levantamiento y análisis de requerimientos, definición de casos de uso y planificación del proyecto mediante metodología ágil Scrum ligero.	Documento Técnico	Documento SRS, Product Backlog y planificación de Sprints definidos.	7 días
Fase 2: Diseño de prototipos UX/UI y validación de interfaces del Portal Web Institucional.	Prototipo / Diseño	Prototipos funcionales en Figma y arquitectura de navegación aprobada.	7 días
Fase 3: Desarrollo Frontend del portal institucional e integración de las suboficinas utilizando tecnologías modernas.	Repositorio / URL	Portal web funcional con integración de suboficinas desplegado parcialmente.	20 días
Fase 4: Virtualización, dockerización y despliegue del sistema en entornos cloud y servidor institucional de la UNA Puno.	Servidor configurado	Contenedor es Docker y entorno de despliegue configurado y operativo.	8 días
Fase 5: Validación funcional, pruebas de integración y optimización responsive del portal web.	Reporte de pruebas	Sistema validado, responsive y con pruebas funcionales completadas.	5 días
Fase 6: Elaboración de documentación técnica, manual de usuario y manual de mantenimiento del sistema.	Documento técnico	Documentación técnica y manuales finales entregados.	5 días
PROYECTO 2: REPOSITORIO RSU UNA PUNO			

[illegible]

Proyecto	Fase / Actividad	Inicio	Fin	Duración (Días)	Entregable / Avance
P1: Portal Web Institucional	Fase 1: Requerimientos y Diseño UX/UI (Análisis de WordPress y prototipado en Figma).	2026-04-01	2026-04-14	14	14 de Abril: Entrega de SRS y Prototipo Figma.
P1: Portal Web Institucional	Fase 2: Desarrollo Frontend y migración (Next.js/Tailwind). Integración de suboficinas.	2026-04-15	2026-05-14	30	14 de Mayo: URL de despliegue en servidor UNA.
P2: Repositorio RSU UNA Puno	Fase 3: Arquitectura de datos y despliegue inicial (Configuración de servidor y base de datos).	2026-05-15	2026-06-04	21	04 de Junio: Instancia de base de datos / DSpace operativa.
P2: Repositorio RSU UNA Puno	Fase 4: Desarrollo de módulos de gestión y flujos de aprobación (Registro y flujos Docente-RSU).	2026-06-05	2026-06-29	25	29 de Junio: Código fuente de módulos funcionales.
P2: Repositorio RSU UNA Puno	Fase 5: Implementación de BI y Analítica (Dashboards Power BI para SUNEDU).	2026-06-30	2026-07-09	10	09 de Julio: Tablero de control con indicadores de acreditación.
Cierre de Prácticas	Informe Final: Pruebas finales, ajustes de integración y elaboración del informe de prácticas.	2026-07-10	2026-07-31	22	31 de Julio: Entrega del Informe Final de Prácticas.

Proyecto	Fase / Actividad	Inicio	Fin	Duración (días)	Entregables
Proyecto 1: Portal Web Institucional	Fase 1: Levantamiento y análisis de requerimientos, definición de casos de uso y planificación mediante metodología ágil Scrum ligero.	01/04/2026	07/04/2026	7	Documento SRS, Product Backlog y planificación de Sprints definidos.
Proyecto 1: Portal Web Institucional	Fase 2: Diseño de prototipos UX/UI y validación de interfaces del Portal Web Institucional.	08/04/2026	14/04/2026	7	Prototipos funcionales en Figma y arquitectura de navegación aprobada.
Proyecto 1: Portal Web Institucional	Fase 3: Desarrollo Frontend del portal institucional e integración de las suboficinas utilizando tecnologías modernas.	15/04/2026	04/05/2026	20	Portal web funcional con integración de suboficinas desplegado parcialmente.
Proyecto 1: Portal Web Institucional	Fase 4: Virtualización, dockerización y despliegue del sistema en entornos cloud y servidor institucional de la UNA Puno.	05/05/2026	12/05/2026	8	Contenedores Docker y entorno de despliegue configurado y operativo.
Proyecto 1: Portal Web Institucional	Fase 5: Validación funcional, pruebas de integración y optimización responsive del portal web.	13/05/2026	17/05/2026	5	Sistema validado, responsive y con pruebas funcionales completadas.
Proyecto 1: Portal Web Institucional	Fase 6: Elaboración de documentación técnica, manual de usuario y manual de mantenimiento del sistema.	18/05/2026	22/05/2026	5	Documentación técnica y manuales finales entregados.

Proyecto 2: Repositorio Digital RSU	Fase 1: Levantamiento y análisis de requerimientos del Repositorio Digital RSU, definición de casos de uso y planificación mediante metodología ágil Scrum ligero.	01/06/2026	07/06/2026	7	Documento SRS, Product Backlog y planificación de Sprints definidos.
Proyecto 2: Repositorio Digital RSU	Fase 2: Diseño de prototipos UX/UI, formularios y flujos de aprobación del sistema RSU.	08/06/2026	14/06/2026	7	Prototipos funcionales y arquitectura de navegación aprobada.
Proyecto 2: Repositorio Digital RSU	Fase 3: Modelado e implementación de la base de datos y estructura de almacenamiento de evidencias digitales.	15/06/2026	24/06/2026	10	Base de datos relacional y estructura de almacenamiento configuradas y operativas.
Proyecto 2: Repositorio Digital RSU	Fase 4: Desarrollo de módulos de registro, carga de evidencias, gestión documental y flujos de aprobación.	25/06/2026	14/07/2026	20	Módulos funcionales integrados y operativos.
Proyecto 2: Repositorio Digital RSU	Fase 5: Virtualización, dockerización y despliegue del sistema en entorno cloud y servidor institucional.	15/07/2026	20/07/2026	6	Contenedores Docker y entorno de despliegue configurado correctamente.
Proyecto 2: Repositorio Digital RSU	Fase 6: Validación funcional, pruebas de integración y optimización del sistema RSU.	21/07/2026	25/07/2026	5	Sistema validado y pruebas funcionales completadas.
Proyecto 2: Repositorio Digital RSU	Fase 7: Elaboración de documentación técnica, manual de usuario y manual de mantenimiento.	26/07/2026	30/07/2026	5	Documentación técnica y manuales finales entregados.